# Autoévaluation

## Projet - Modélisez une infrastructure dans le cloud

Un dernier doute avant l'envoi de vos livrables ?

Pour vérifier la qualité de votre travail :

- cochez les cases ci-dessous : elles indiquent que vous avez bien pris en compte chaque indicateur de réussite ;
- renseignez, si besoin, la colonne "Notes" avec des commentaires sur vos livrables / vos étapes. Ils seront des points de discussion avec votre mentor pendant votre session de bilan / soutenance.

Quand toutes les cases de ce document seront cochées, vous pourrez déposer vos livrables sur la plateforme.

Bonne réussite !

## Exercice 1 - Modélisez une infrastructure hybride dans le cloud

| Étape | Indicateurs de réussite de l'activité | Notes |
| --- | --- | --- |
| Étape 1 - Identifiez et sélectionnez les composants cloud nécessaires | ☑ Un système de stockage de données non structurées est sélectionné.<br>☑ Un entrepôt de données est choisi.<br>☑ Une plateforme de streaming est adoptée.<br>☑ Une solution de sécurisation et de gestion des accès est proposée. | |
| Étape 2 - Représentez visuellement l'infrastructure hybride | ☑ Un schéma clair de l'infrastructure hybride est créé avec un outil de modélisation.<br>☑ Les composants cloud et leurs connexions sont bien représentés.<br>☑ Les flux de données critiques sont indiqués.<br>☑ Les points de synchronisation entre le SI on-premise et les services cloud sont clairs.<br>☑ Les protocoles de transfert de données sont spécifiés. | |
| Étape 3 - Évaluez la compatibilité avec l'environnement SI existant | ☑ La sécurité et la conformité des flux de données sensibles sont garanties.<br>☑ La gestion des identités est homogène entre AD et service cloud.<br>☑ L'interopérabilité entre Redpanda et SQL Server est assurée. | |

| | | |
|---|---|---|
| | ☑ Les flux de données sont automatisés.<br>☑ La scalabilité de l'architecture est démontrée.<br>☑ Des recommandations pour surveiller les coûts sont fournies.<br>☑ Une estimation des coûts initiaux et récurrents est réalisée. | |

## Exercice 2 - Gérez des tickets clients avec Redpanda et PySpark

| Étape | Indicateurs de réussite de l'activité | Notes |
|---|---|---|
| Étape 1 - Configurez Redpanda | ☑ Redpanda est installé et opérationnel.<br>☑ Un topic nommé client_tickets est créé.<br>☑ Un script Python produit des données de tickets dans le topic client_tickets.<br>☑ Les tickets contiennent bien les champs spécifiés dans l'énoncé. | |
| Étape 2 - Traitez les données avec PySpark | ☑ PySpark et les dépendances nécessaires pour Kafka sont installées.<br>☑ Un script PySpark lit et traite les données du topic client_tickets.<br>☑ Des transformations et agrégations sont ajoutées pour générer des insights. | |

| | | |
|---|---|---|
| Étape 3 - Exportez les données | ☑ Les résultats des analyses sont exportés dans un fichier au format adapté pour une visualisation ultérieure (json, parquet, ou autre...). | |
| Étape 4 - Organisez la contenerisation | ☑ Un fichier Dockerfile est créé pour chaque élément du projet.<br>☑ Un fichier docker-compose.yml est présent.<br>☑ Docker Compose est utilisé pour orchestrer, construire et lancer les conteneurs.<br>☑ L'application est fonctionnelle.<br>☑ Le pipeline ETL est automatisé avec Docker Compose. | |
| Étape 5 - Construisez votre documentation | ☑ Un diagramme du pipeline est créé avec Mermaid.<br>☑ Le diagramme est intégré dans le Readme du projet.<br>☑ Une présentation vidéo du POC est réalisée.<br>☑ Suivre la vidéo permet effectivement d'utiliser le programme correctement. | |